

기숙사 및 사택 5월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	B-A (차액)	A/B (요일)
					49,202,000 2,305,000 27,606,000 5,034,000 84,147,000	46,615,225 2,230,625 26,977,075 3,569,000 79,391,925	==>일성-일반(24 건) ==>일성-임차사택(1 건) ==>동운(7 건) ==>하이엠솔루텍(1 건) 5월 마감건(33 건)	- - 5,470,550	-6% -3% -2% -41% -6%
01	05월31일	기숙사 3동 기계실 급탕탱크용 배관 누수 보수		2023-05-08	535,000	518,150	동운	- 16,850	-3%
02	05월31일	기숙사 AB동 지하 주차장 자동문 보수	현장 용접 에서 공장 용접으로 변경에 따른 보양삭제(10m2)	2023-04-06	1,900,000	1,430,825	일성건축	- 469,175	-33%
03	05월31일	사택 5-505 앞베란다 창호용 방충망 교체		2023-04-04	292,000	281,650	일성건축	- 10,350	-4%
04	05월31일	사택 7-301 외벽세대 단열작업		2023-04-18	4,390,000	4,257,000	일성건축	- 133,000	-3%
05	05월31일	사택 101-103 UBR 욕조 누수보수	노무비 직종 변경 (방수공->보통인부)	2023-04-17	849,000	770,775	일성건축	- 78,225	-10%
06	05월31일	기숙사 A동 304-1호 도배보수외 5건		2023-04-19	3,785,000	3,679,725	일성건축	- 105,275	-3%
07	05월31일	사택 8-109 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	표준단가 상승분 미반영	2023-05-09	711,000	731,000	동운	20,000	3%
08	05월31일	사택 어린이집 전열교환기 전열소자 교체	주말 노무비 할증 미적용(합의)	2023-04-13	5,034,000	3,569,000	하이엠솔루텍	- 1,465,000	-41%
09	05월31일	기숙사 B동 702-5호 도배보수외 1건		2023-04-19	752,000	724,550	일성건축	- 27,450	-4%
10	05월31일	사택 102-401 단열작업		2023-04-06	1,967,000	1,907,050	일성건축	- 59,950	-3%
11	05월31일	사택 102-401 수장공사		2023-04-25	4,588,000	4,447,275	일성건축	- 140,725	-3%
12	05월31일	기숙사 3동 204호 도배보수		2023-04-19	572,000	552,550	일성건축	- 19,450	-4%
13	05월31일	사택 9-305 누수 난방분배기 교체		2023-05-09	327,000	325,725	동운	- 1,275	-0.4%
14	05월31일	사택 7-301 LED등기구 교체		2023-04-30	1,002,000	975,025	대양이앤씨	- 26,975	-3%
15	05월31일	사택 9-505 안방 단열작업		2023-03-30	917,000	886,875	일성건축	- 30,125	-3%
16	05월31일	사택 8-508 방충망교체 및 뒷베란다 도장		2023-04-07	292,000	281,650	일성건축	- 10,350	-4%
17	05월31일	사택 102-401 베란다 누수보수(전원)		2023-04-21	946,000	915,900	일성건축	- 30,100	-3%
18	05월31일	기숙사 3동 급탕탱크용 보급수배관 누수			1,270,000	1,237,325	일성건축	- 32,675	-3%
19	05월31일	기숙사 B동 604-2호 도배보수외 2건		2023-04-25	2,598,000	2,518,725	일성건축	- 79,275	-3%
20	05월31일	사택 9-404 앞베란다 방충망을 교체		2023-04-19	458,000	452,575	일성건축	- 5,425	-1%
21	05월31일	기숙사 3동 기계실 노후 급수용 펌프 교체		2023-04-21	13,406,000	13,226,750	동운	- 179,250	-1%
22	05월31일	기숙사 3동 지하기계실 저수조 개선작업		2023-04-26	6,088,000	5,894,225	동운	- 193,775	-3%
23	05월31일	기숙사 3동 230호 도어보수외 3건		2023-04-27	1,926,000	1,861,900	일성건축	- 64,100	-3%
24	05월31일	기숙사 3동 아름누리 휴게실 방충망 교체	(알루미늄창호 설치+ 보통2인)-> (특별1인+보통1인) 최소인건비로 변경	2023-04-25	563,000	452,575	일성건축	- 110,425	-24%
25	05월31일	기숙사 AB동 1층 관리소 외벽 누수 보수		2023-05-03	1,810,000	1,686,675	일성건축	- 123,325	-7%
26	05월31일	기숙사 A동 304-3호 도배보수외 7건		2023-04-27	4,572,000	4,427,925	일성건축	- 144,075	-3%
27	05월31일	사택 5-506 앞베란다 타일 교체작업	사다리차(폐기물) 1일사용->반일 사용으로 변경	2023-05-17	4,056,000	3,678,650	일성건축	- 377,350	-10%
28	05월31일	사택 8-109 수장공사		2023-05-23	5,690,000	5,522,275	일성건축	- 167,725	-3%
29	05월31일	사택 어린이집 배수통수 및 관로촬영 작업		2023-05-13	5,394,000	5,154,625	동운	- 239,375	-5%
30	05월31일	사택 8동 6-8라인 지붕 환기팬 및 누수보수		2023-04-28	3,986,000	3,643,175	일성건축	- 342,825	-9%
31	05월31일	사택 8-310외 1세대 누수 난방분배기 교체		2023-05-09	1,145,000	1,126,600	동운	- 18,400	-2%
32	05월31일	사택 7-407 썬크대 썬크볼 교체		2023-05-20	544,000	535,350	일성건축	- 8,650	-2%
33	05월31일	사택 9-101 작은방 천정보수		2023-05-08	479,000	462,250	일성건축	- 16,750	-4%
34	05월31일	기숙사 3동 1층 아름누리 휴게실 냉난방기 교체		2023-05-19	4,841,000	4,622,500	에어컨특판	- 218,500	-5%
35	05월31일	기숙사 3동 지하 용역원실 냉난방기 설치		2023-05-19	10,590,000	10,120,000	에어컨특판	- 470,000	-5%
36	05월31일	임차사택 수장공사 박민수(cell선행)		2023-04-21	2,305,000	2,230,625	일성건축	- 74,375	-3%

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023-04-04
공 사 명	기숙사 3동 기계실 급탕탱크용 배관 누수 보수		제출일자	2023-04-07
작업사진				
내 용	기존 가스켓 교체 전	기존 가스켓 교체 후		
작업사진				
내 용	배관 교체 및 보온 작업			
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.04.05- 2023.04.06
공 사 명	기숙사 AB동 지하 주차장 자동문 보수		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.04.04- 2023.04.04
공 사 명	사택 5-505 앞베란다 창호용 방충망 교체		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	방충망(작업전)		방충망(작업전)	
작업사진				
내 용	방충망(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.04.16- 2023.04.18
공 사 명	사택 7-301 외벽세대 단열작업		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	철거(작업중)		철거(작업중)	
작업사진				
내 용	철거(작업후)		단열필름(작업후)	
작업사진				
내 용	PF보드(작업후)		PF보드(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

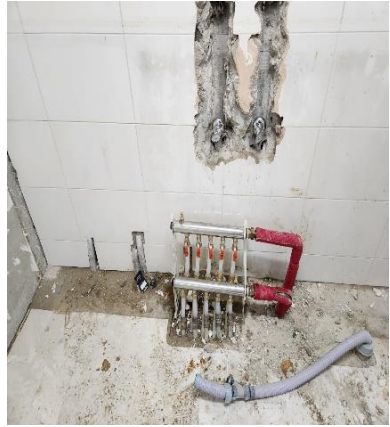
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.04.17- 2023.04.17
공 사 명	사택 101-103 UBR 욕조 누수보수	제출일자	2023.05.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.04.19- 2023.04.19
공 사 명	기숙사 A동 304-1호 도배보수외 5건		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	버티컬(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	버티컬(작업후)
작업사진				
내 용	버티컬(작업전)			
작업사진				
내 용	버티컬(작업후)			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.05.09
공 사 명	사택 8동 109호 난방 분배기 및 급수 배관 교체		제출일자	2023.05.09
작업사진				
내 용	8동 109호	난방분배기 및 급수 배관 교체 전	난방분배기 및 급수 배관 교체	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

전열교환기 소자 및 필터 교체



LG전자
에어컨/히트펌프 & 서비스

하이-엠솔루텍



현 장 : LG대전기술원 사택 어린이집

세척일자 : 2023년 05월 13일

전열교환기 전열교환기 필터 미세먼지 측정값 (전 , 후)

교실명	교체 전			교체 후			편차		비고
	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	
달님반	41.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	27.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-22.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
별님반	35.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	23.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	24.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
해님반	42.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	26.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	31.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
창의교실	72.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	28.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	23.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-49.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
유희교실	80.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	27.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	33.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-47.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
식당	26.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	21.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	23.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
무지개반	21.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
은하수반	33.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	26.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
교사실	26.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
원장실	40.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	22.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	29.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
평균	41.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	23.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	23.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-17.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-9.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

1) 측정장비 : HUMA / 측정 조건 대전지역 실외 PM10 기준 44 PM2.5기준 31 기준으로 측정함

2) 측정일자 / 측정인원 : `23.05.13 / 권용주 매니저

3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.



작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



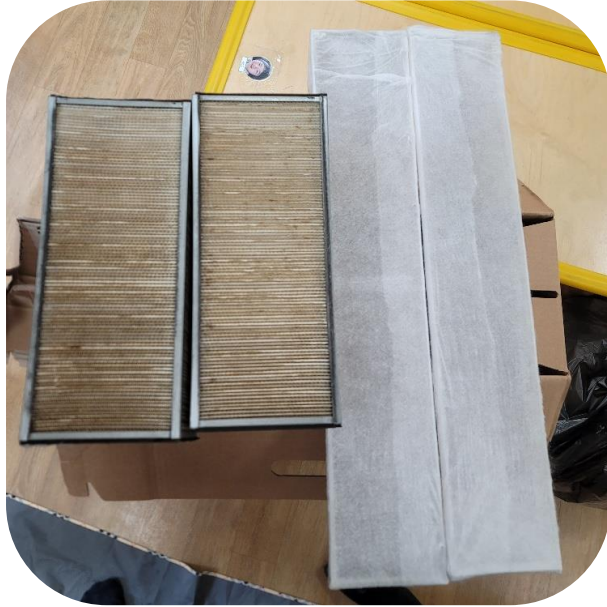
작업 후



전열교환기 소자 및 필터(미세먼지필터 포함) 작업 사진 및 신품 사진



전열교환기 소자 및 필터(미세먼지필터 포함) 교체품 사진



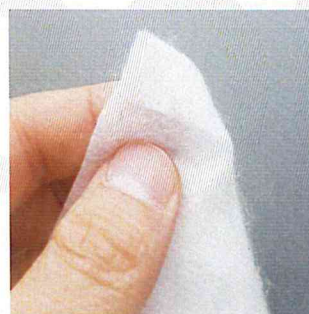
시험성적서

성적서번호 : CT19-037609

☐ 시험결과 요약서

A. 시료정보

시료명	미세먼지 차단 정전기 부직포 필터	제품명	-
여재타입 (재질)	망사	기타특성	-

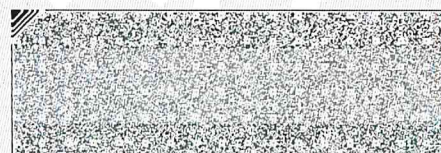
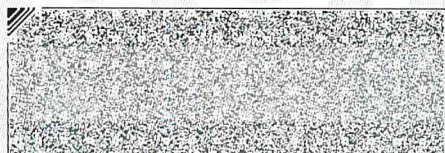


B. 시험장비 및 시험입자 정보

효율 및 압력 손실	입자계수기	브랜드	TSI	모델명	3330	
	입자발생기 (공급장치)	브랜드	TOPAS	모델명	SAG410	
	시험입자	ISO 12103-1, A2 Fine Test Dust				
	※ 시험챔버 : ISO 11155-1에 부합한 시험챔버시스템					
환기 량	※ 시험챔버 : KS F 2921에 부합한 시험챔버시스템					

총 8 페이지 중 3 페이지

양식QP-20-01-06(5)

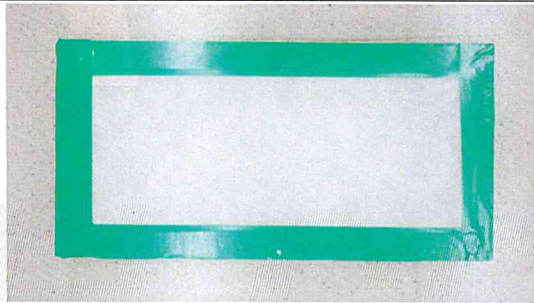


시험성적서

성적서번호 : CT19-037609

C. 시험결과

C.1 환기량 측정

시험항목	환기성능					
환기면적	0.10 m ² (가로 0.50 m, 세로 0.2 m)					
시험실 환경	(20±5) ℃					
구분	가압			감압		
	압력차 Δp(Pa)	측정된 풍량 Q _m (m ³ /h)	보정된 풍량 Q _c (m ³ /h)	압력차 Δp(Pa)	측정된 풍량 Q _m (m ³ /h)	보정된 풍량 Q _c (m ³ /h)
시험 결과	1.0	12.76	12.56	10.0	115.04	113.21
	2.0	24.12	23.74	8.0	92.14	90.67
	4.0	47.33	46.59	4.0	46.82	46.08
	8.0	92.44	90.97	2.0	23.78	23.40
	10.0	115.04	113.21	1.0	12.61	12.41
	압력차(ΔP)=2 Pa 에서의 환기유량			23.6 m ³ /h		
	단위면적당(m ²) 통과유량(m ³ /h)			236 m ³ /(m ² ·h)		
사진						

시험성적서

성적서번호 : CT19-037609

C. 시험결과(계속)

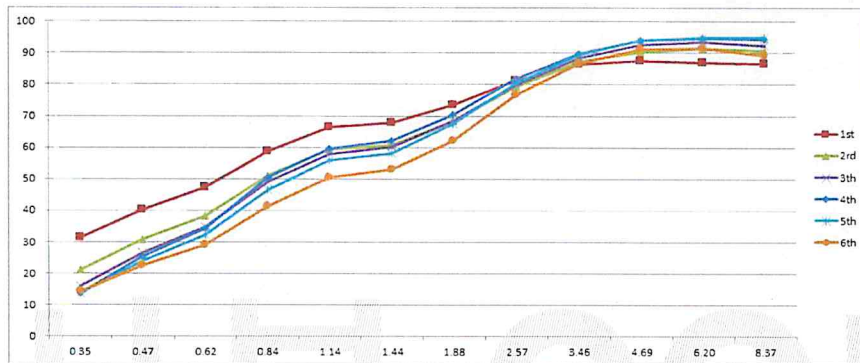
C.2 복합최소먼지차단효율

C.2.1 먼지차단효율(면속도 0.5 m/s)

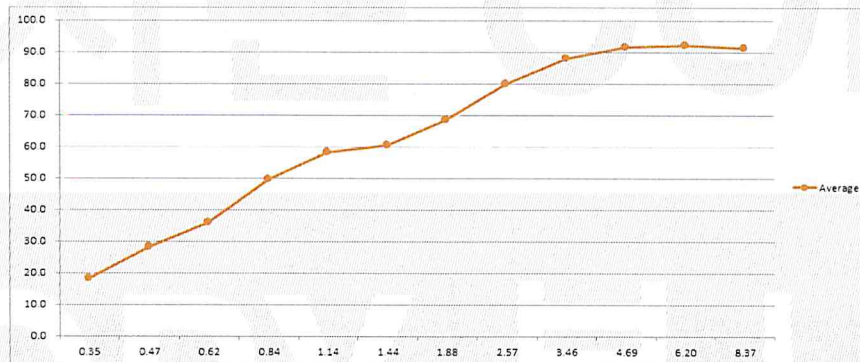
(1) 입경별 먼지차단효율(면속도 0.5 m/s)

No.	Size Range (μm)	Geo. Mean Dia. (μm)	효율(%)						
			1st	2rd	3th	4th	5th	6th	평균
1	0.30~0.40	0.35	31.3	21.2	16.0	13.8	13.8	14.4	18.4
2	0.40~0.55	0.47	40.1	30.7	26.5	25.3	23.9	22.5	28.2
3	0.55~0.70	0.62	47.3	38.1	34.8	34.4	32.2	29.0	36.0
4	0.70~1.00	0.84	58.7	51.0	49.2	50.4	46.6	41.4	49.6
5	1.00~1.30	1.14	66.4	59.4	57.8	59.7	55.8	50.5	58.3
6	1.30~1.60	1.44	67.9	60.8	60.2	62.2	58.2	53.1	60.4
7	1.60~2.20	1.88	73.6	68.6	68.4	70.5	67.5	62.2	68.5
8	2.20~3.00	2.57	81.2	79.2	79.8	81.9	80.5	76.6	79.9
9	3.00~4.00	3.46	86.3	87.1	88.3	89.9	89.7	86.6	88.0
10	4.00~5.50	4.69	87.5	90.5	92.5	94.1	94.1	91.3	91.7
11	5.50~7.00	6.20	87.1	91.5	93.7	94.6	95.1	91.6	92.3
12	7.00~10.00	8.37	86.6	90.8	92.5	94.4	95.0	89.2	91.4

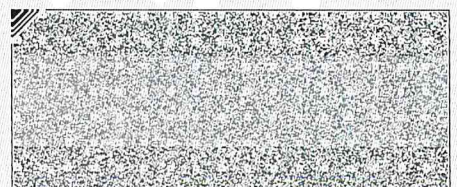
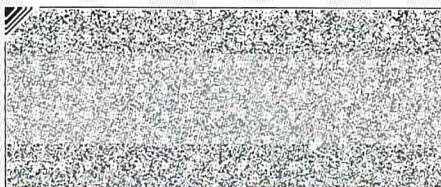
(2) 효율그래프(면속도 0.5 m/s) 《x축-Geo. mean Dia.(μm), y축-효율(%)》



<실험수별 효율>



<효율평균>



시험성적서

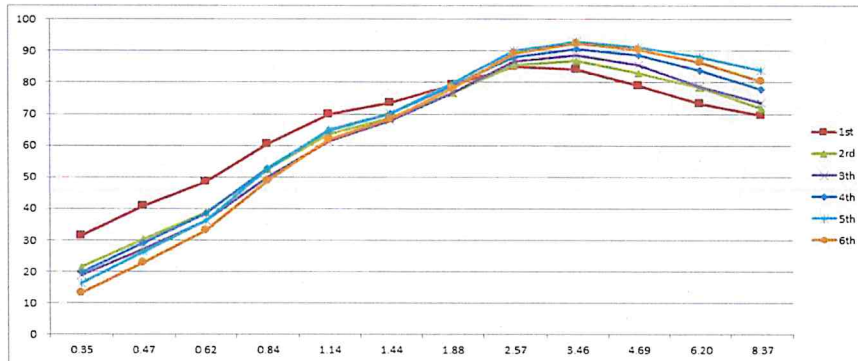
성적서번호 : CT19-037609

C.2.2 먼지차단효율(면속도 1.0 m/s)

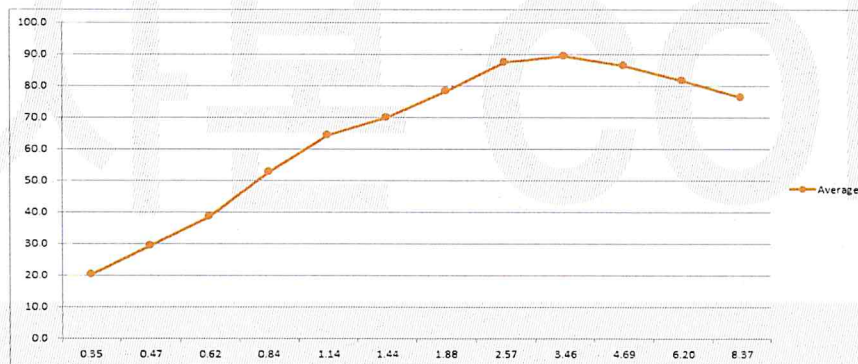
(1) 입경별 먼지차단효율(면속도 1.0 m/s)

No.	Size Range (μm)	Geo. Mean Dia. (μm)	효율(%)						
			1st	2rd	3th	4th	5th	6th	평균
1	0.30~0.40	0.35	31.4	21.4	18.8	19.6	16.3	13.0	20.1
2	0.40~0.55	0.47	40.7	30.3	27.2	29.0	26.4	23.0	29.4
3	0.55~0.70	0.62	48.6	38.8	36.1	38.5	36.4	33.0	38.6
4	0.70~1.00	0.84	60.4	52.5	49.9	52.8	52.5	48.8	52.8
5	1.00~1.30	1.14	69.8	63.5	61.4	64.8	65.0	62.0	64.4
6	1.30~1.60	1.44	73.6	68.6	67.9	70.3	70.3	68.4	69.8
7	1.60~2.20	1.88	79.4	76.8	76.6	78.9	79.8	78.1	78.3
8	2.20~3.00	2.57	84.9	85.6	86.6	88.2	90.1	89.2	87.4
9	3.00~4.00	3.46	84.1	87.0	88.7	90.6	92.9	92.3	89.3
10	4.00~5.50	4.69	79.0	83.0	85.6	88.7	91.3	90.4	86.3
11	5.50~7.00	6.20	73.3	78.3	78.7	83.8	88.2	86.5	81.5
12	7.00~10.00	8.37	69.6	71.9	73.6	78.0	83.9	80.4	76.2

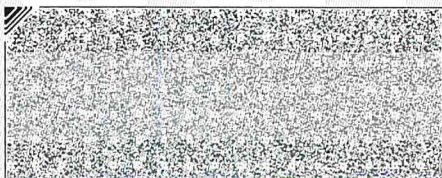
(2) 효율그래프(면속도 1.0 m/s) 《x축-Geo. mean Dia.(μm), y축-효율(%)》



<횡수별 효율>



<효율평균>



시험성적서

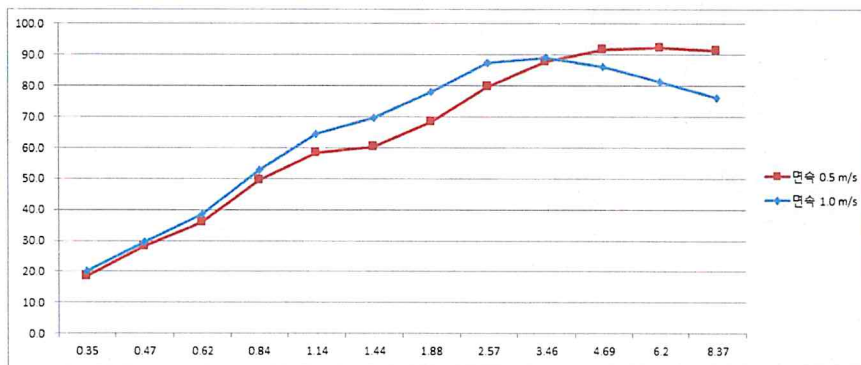
성적서번호 : CT19-037609

C.2.3 최소먼지차단효율

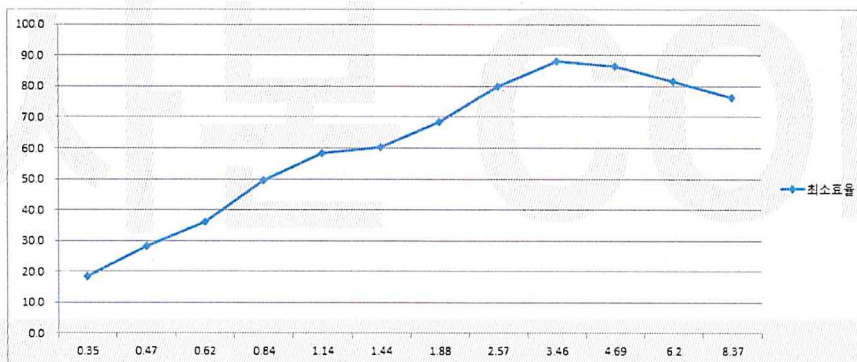
(1) 입경별 최소먼지차단효율

No.	Size Range (μm)	Geo. Mean Dia. (μm)	효율(%)		
			면속도 0.5 m/s	면속도 1.0 m/s	최소효율
1	0.30~0.40	0.35	18.4	20.1	18.4
2	0.40~0.55	0.47	28.2	29.4	28.2
3	0.55~0.70	0.62	36.0	38.6	36.0
4	0.70~1.00	0.84	49.6	52.8	49.6
5	1.00~1.30	1.14	58.3	64.4	58.3
6	1.30~1.60	1.44	60.4	69.8	60.4
7	1.60~2.20	1.88	68.5	78.3	68.5
8	2.20~3.00	2.57	79.9	87.4	79.9
9	3.00~4.00	3.46	88.0	89.3	88.0
10	4.00~5.50	4.69	91.7	86.3	86.3
11	5.50~7.00	6.20	92.3	81.5	81.5
12	7.00~10.00	8.37	91.4	76.2	76.2

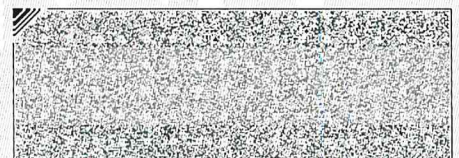
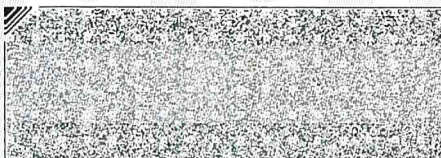
(2) 최소효율그래프 《x축-Geo. mean Dia.(μm), y축-효율(%)》



<면속도별 효율>



<최소효율>



시험성적서

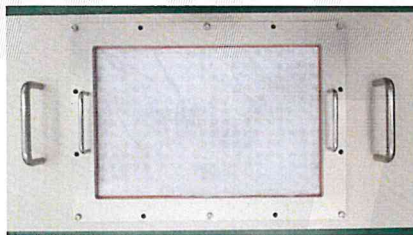
성적서번호 : CT19-037609

C.2.3 최소먼지차단효율(계속)

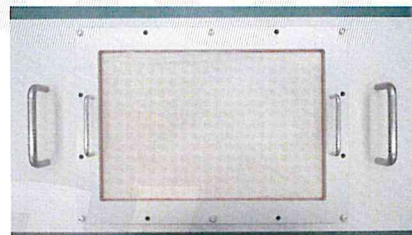
(3) 복합최소먼지차단효율

No.	Size(μ m)	효율(%)				복합평균
		1	2	3	4	
1	0.3~1.0	18.4	28.2	36.0	49.6	33.0
2	1.0~3.0	58.3	60.4	68.5	79.9	66.8
3	3.0~10.0	88.0	86.3	81.5	76.2	83.0

D. 시험사진



<효율 시험 전>



<효율 시험 후>

- 이하여백 -





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT19-037609
2. 의뢰자
 - 업체명 : 필터테크
 - 주소 : 대전광역시 동구 계족로392번길 39 (성남동)
3. 시험기간 : 2019년 03월 22일 ~ 2019년 04월 18일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 미세먼지 차단 정전기 부직포 필터
6. 시험방법
 - (1) KCL-IT-건물필터-06(미세먼지 차단량 환기량 및 먼지차단효율 측정방법)

확인	작성자 성명	신철웅	기술책임자 성명	이상문
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2019년 04월 18일

한국건설생활환경시험연구원

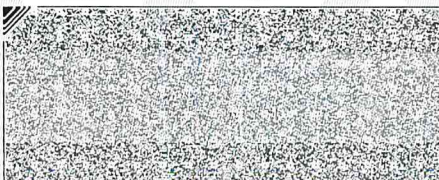


건설/에너지본부 : 27872 충청북도 진천군 덕산면 정통로 7 043-753-3100

결과문의 : 건물에너지센터 ☎ (043)753-3183

총 8페이지 중 1페이지

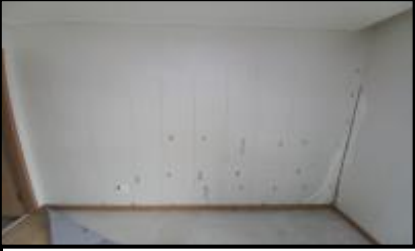
양식QP-20-01-05(6)



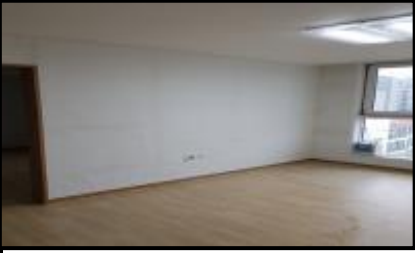
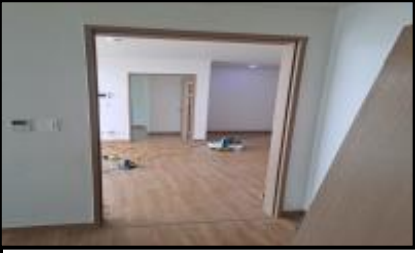
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.04.19- 2023.04.19
공 사 명	기숙사 B동 702-5호 도배보수외 1건	제출일자	2023.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.04.05- 2023.04.06
공 사 명	사택 102-401 단열작업		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

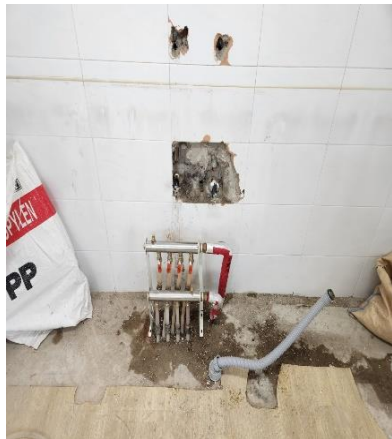
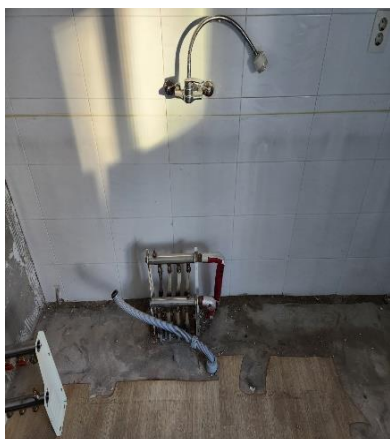
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.04.21 - 2023.04.25
공 사 명	사택 102-401 수장공사		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)			
작업사진				
내 용	문보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.04.19- 2023.04.19
공 사 명	기숙사 3동 204호 도배보수	제출일자	2023.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023-03-13
공 사 명	사택 9-305 누수난방분배기 교체		제출일자	2023-03-29
작업사진				
	내 용	난방분배기 교체 전	난방분배기 준비	난방분배기 교체 완료
	작업사진			
	내 용			
작업사진				
내 용				

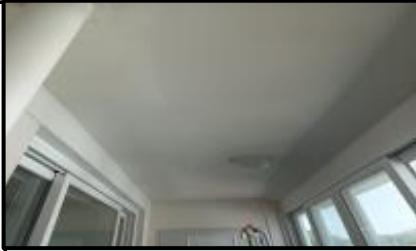
공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	04월 10일
공 사 명	사택 7-301 LED등기구 교체		제출일자	05월 24일
작업사진				
내 용	등기구 교체	등기구 교체	등기구 교체	
작업사진				
내 용	등기구 교체	등기구 교체		
작업사진				
내 용	작업완료			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.03.30- 2023.03.30
공 사 명	사택 9-505 안방 단열작업	제출일자	2023.05.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

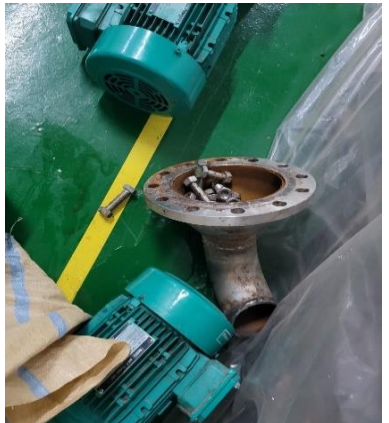
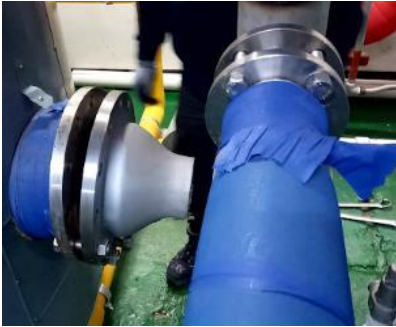
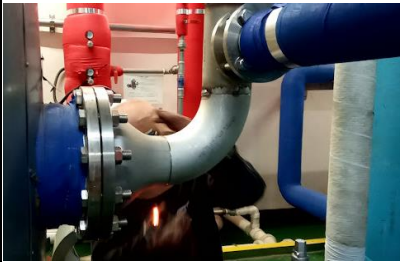
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.04.07- 2023.04.07
공 사 명	사택 8-508 방충망교체 및 뒤베란다 도장		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	방충망(작업전)		도장(작업전)	
작업사진				
내 용	방충망(작업후)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

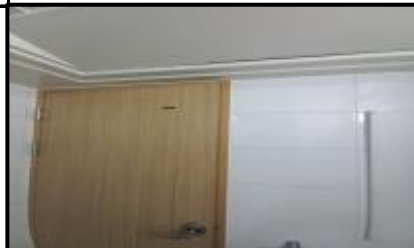
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.04.21- 2023.04.21
공 사 명	사택 102-401 베란다 누수보수(전면)		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023-04-21
공 사 명	기숙사 3동 급탕탱크용 보급수배관 누수	제출일자	2023-05-24
작업사진			
내 용	기존 배관 교체 전	기존 밸브 철거	기존 밸브 철거
작업사진			
내 용	신규 레듀샤 및 엘보	신규 레듀샤 및 엘보 접합	신규 레듀샤 및 엘보 용접
작업사진			
내 용	배관 교체 및 보온 작업		

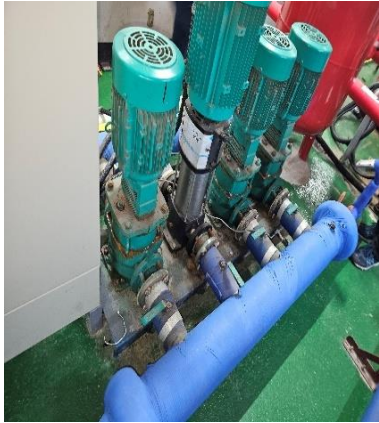
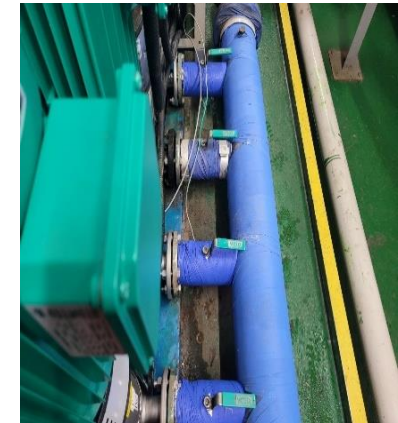
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.04.25- 2023.04.25
공 사 명	기숙사 B동 604-2호 도배보수외 2건		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	버티컬(작업전)		문보수(작업전)	
작업사진				
내 용	버티컬(작업후)		문보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.04.19- 2023.04.19
공 사 명	사택 9-404 앞베란다 방충망틀 교체	제출일자	2023.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

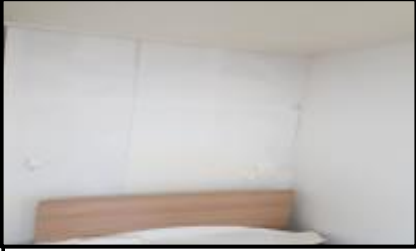
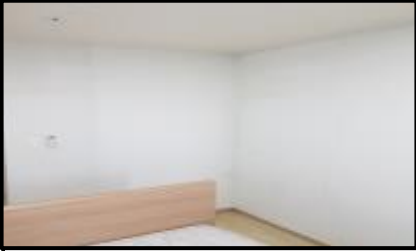
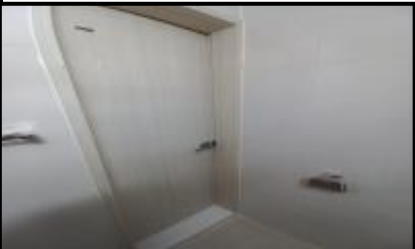
공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.04.21
공 사 명	기숙사 3동 기계실 급수 펌프 교체		제출일자	2023.04.21
작업사진				
	내 용	급수 펌프 교체 전	체크밸브 교체 전	기존 펌프 철거
	작업사진			
내 용	기존 펌프 철거	펌프 철거 완료	교체용 펌프	
작업사진				
내 용	펌프 및 체크 밸브 교체 완료	펌프 교체 완료		

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.04.26
공 사 명	기숙사3동 지하기계실 저수조 개선 작업		제출일자	2023.04.26
작업사진				
내 용	기존 수위 조절 센서 교체 전		기존 센서 철거	기존 센서 철거
작업사진				
내 용	수위 센서 교체 완료		바람밸브 설치 전	바람밸브 설치 완료
작업사진				
내 용	바람밸브 설치 전		바람밸브 설치 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.04.27- 2023.04.27
공 사 명	기숙사 3동 230호 도어보수외 3건		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	문보수(작업전)			
작업사진				
내 용	문보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

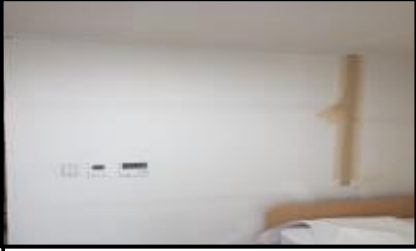
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.04.25- 2023.04.25
공 사 명	기숙사 3동 아름누리 휴게실 방충망 교체		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.05.03 - 2023.05.03
공 사 명	기숙사 AB동 1층 관리소 외벽 누수보수		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.04.27 - 2023.04.27
공 사 명	기숙사 A동 304-3호 도배보수외 7건		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	건조대(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	건조대(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)			
작업사진				
내 용	문보수(작업후)			

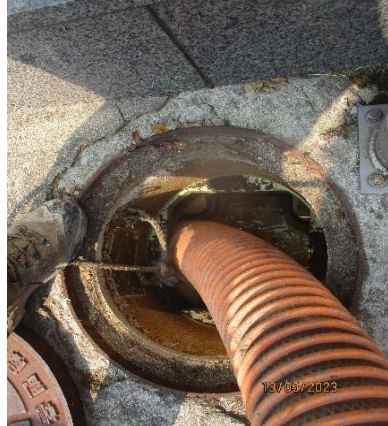
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.05.09 - 2023.05.12	
공 사 명	사택 5-506 앞베란다 타일 교체작업		제출일자	2023.05.20	
작업사진					
내 용	교체(작업전)		철거(작업중)		철거(작업후)
작업사진					
내 용	창호하부(보강후)		타일교체(작업후)		
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.05.16 - 2023.05.23
공 사 명	사택 8-109 수장공사		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용	설치(작업전)		누수보수(작업전)	
작업사진				
내 용	설치(작업후)		누수보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.05.13
공 사 명	사택 어린이집 배수통수 및 관로촬영 작업	제출일자	2023.05.13
작업사진			
내 용	준설차량	준설차량	배수맨홀 준설전
작업사진			
내 용	맨홀 커버 제거	준설작업 중	준설작업중
작업사진			
내 용	그리스트랩 청소전	고압세척 작업	고압세척작업

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.05.13
공 사 명	사택 어린이집 배수통수 및 관로촬영 작업	제출일자	2023.05.13
작업사진			
내 용	CCTV 촬영	CCTV 촬영	CCTV 촬영
작업사진			
내 용	외부 CCTV 촬영	외부 CCTV 촬영	외부 CCTV 촬영
작업사진			
내 용	그리스트랩 청소 완료	PVC 배수구 설치	

하수관거이상조사종합집계표

공사명	LG화학 대전어린이집 배수관로 내시경 촬영 및 고압세척					
발주처	LG화학		조사자	(주)동운		
공사기간	2023-05-13 ~ 2023-05-13		시공자			
총촬영거리	8.0 M		총 맨홀 거리	30.0 M		
이사항목	A	B	C	소계	합계	
연결관	연결관 돌출	0	0	0	0	0
	연결관접합부		0	0	0	
본관부	이음부	0	0	0	0	2
	침입수		0	0	0	
	유출수		0	0	0	
	부식	0	0	0	0	
	관파손및균열	0	0	0	0	
	곡관로		2	0	2	
	관침하	0	0	0	0	
	타관통과	0	0	0	0	
	폐유부착		0	0	0	
	모르타르부착		0	0	0	
	토사퇴적	0	0	0	0	
	기타장애물		0	0	0	
	유하능력부족	0	0	0	0	
합계	0	2	0	총 합 계 => 2		

하수관거 이상조사 집계표

-2-

번호범위: LG화학대전어린이집 주방 ~ LG화학대전어린이집 주방
 검색결과: 1건

번호범위: LG화학대전어린이집 주방 ~ LG화학대전어린이집 주방

검색결과: 1건

								이 상 항 목																				
								연 결 관						본 관														
								연결관 돌출			연결관 접합부			이음부			침입수			유출수			부식			관파손 및 균열		
NO	관로번호	시작맨홀	끝맨홀	배수 방식	관종	규격	촬영 거리	A	B	C	B	C	A	B	C	B	C	B	C	A	B	C	A	B	C			
1	대전어린이집 주방	주방라인	외부라인	오수	PVC	50	08.0																					
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29																												
30																												
소 계								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
합 계						8.0		0			0		0			0		0		0			0					

-3-

NO	관 로 번 호	시 작 맨 홀	끝 맨 홀	배수방식	관종	규격	촬영거리	B	C	A	B	C	A	B	C	B	C	A	B	C	B	C	A	B	C
1	대전어린이집 주방	주방라인	외부라인	오수	PVC	50	08.0	2																	
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
소 계								2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
합 계						8.0	2	0			0			0		0		0		0					

하수관거 종합 조사 보고서

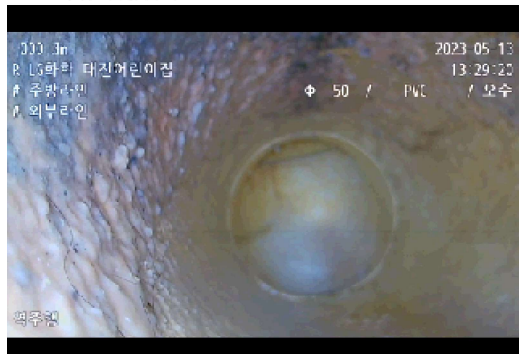
공사명	LG화학 대전어린이집 배수관로 내시경 촬영 및 고압세척					조사번호	LG화학 대전어린이집 주방			
발주처	LG화학		시공자			공사기간	2023-05-13 ~ 2023-05-13			
조사위치	대전광역시 유성구 가정로 299					조사자	(주)동운			
배수구역			처리구역			처리분구				
조사목적	기타		조사일자							
관로번호	대전어린이집 주방		관종		PVC	규격	50	배수방식	오수	
맨홀거리	30.0		촬영거리		8.0	CD번호	1	도면번호		
맨홀부	번호	맨홀E.L	관저고	깊이	맨홀뚜껑	인버트	유향	X좌표	Y좌표	Z좌표
시작맨홀	주방라인				기타	무	상			
끝맨홀	외부라인				기타	무	하			
조사비고										



, 시작맨홀, 정상접합,



, 2.8, 곡관로, B
90도 꺾임 진입불가



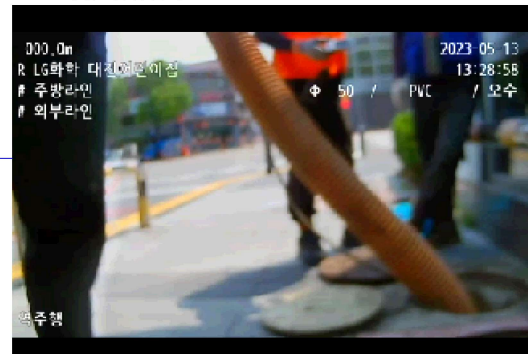
, 끝맨홀, 정상접합,



, 시작맨홀, 정상접합,



, 5.2, 곡관로, B
90도 꺾임 진입불가



, 끝맨홀, 정상접합,

주방라인

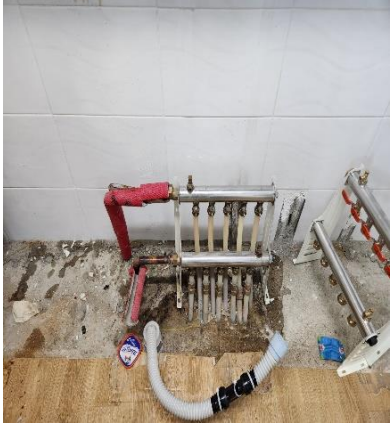
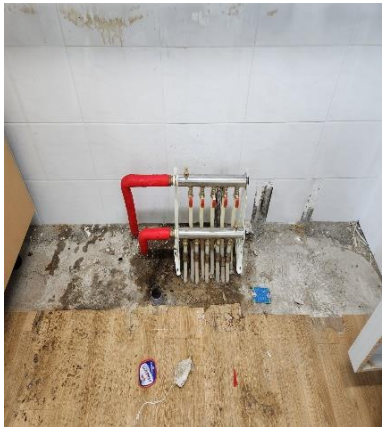
맨홀거리
30.0M

외부라인
-1-

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.04.27 - 2023.04.28
공 사 명	사택 8동 6-8라인 지붕 환기휀 및 누수보수		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.05.09
공 사 명	사택 8동 310호 난방 분배기 및 급수 배관 교체		제출일자	2023.05.09
작업사진				
내 용	8동 310호	난방분배기 교체 전	싱크대 철거후 난방 분배기	
작업사진				
내 용	난방 분배기 교체완료	싱크대 설치 완료		
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.05.16 - 2023.05.16
공 사 명	사택 7-407 싱크대 싱크볼 교체		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		철거(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.05.08 - 2023.05.08
공 사 명	사택 9-101 작은방 천정보수		제출일자	2023.05.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

< 기숙사3동 1층 아릅누리 휴게실 냉난방기 설치 >

아래와 같이 공사내용을 보고 합니다.

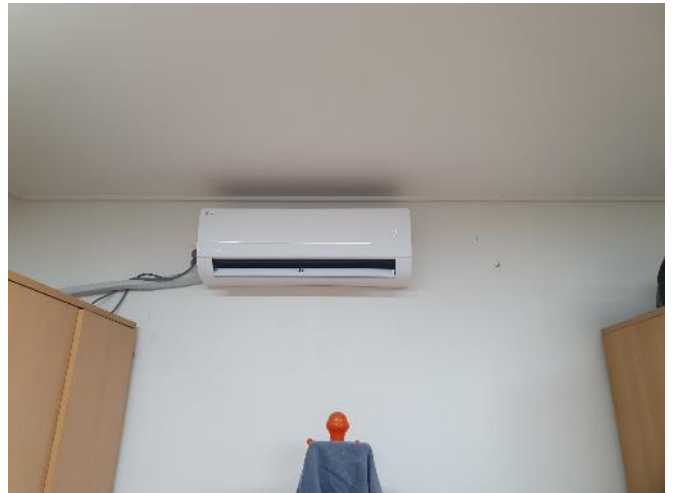
1. 천정형 실내기 설치 전 후



< 기숙사3동 지하 용역원실 냉난방기 설치 >

아래와 같이 공사내용을 보고 합니다.

1. 벽걸이형 실내기 설치 전 후



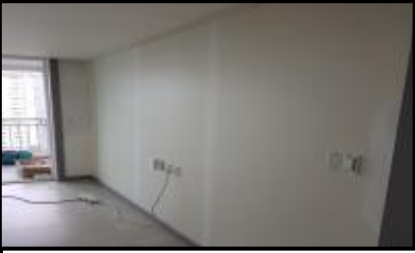
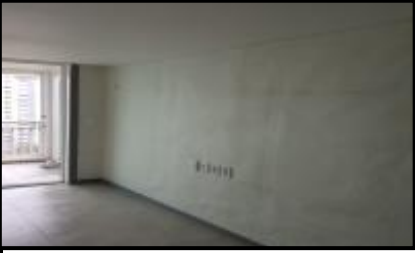
< 기숙사3동 지하 용역원실 냉난방기 설치 >

아래와 같이 공사내용을 보고 합니다.

2. 벽걸이형 실외기 설치 전 후



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.04.21 - 2023.04.21
공 사 명	임차사택 수장공사 박민수(Cell 선행)	제출일자	2023.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-109호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m'	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40	✓	✓			
5.기타	뒤베란다 벽체 곰팡이제거 및 누수보수, 주방(싱크대교체, 수전배관이설, 타일교체, 난방분배기교체), 화장실수납장교체 및 화장실거울설치, 신발장교체, 문끌림-2곳(현관앞방문, 화장실좌측방)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.05.23)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-401호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	17	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70	✓	✓			
5.기타	주방옆방 창문쪽 벽면 곰팡이제거 및 단열재 시공, 거실좌측방 단열재 들뜸재시공, 걸레받이 파손 실리콘 코킹보수-2개소(거실, 주방옆방), 앞베란다 걸레받이 방수 도장, 방문골림-2개소(거실좌측방, 거실우측방)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (23.05.23)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

완료 확인서 접수 지연으로 서비스 엔트리 평가서로 대체

VENDOR	KR06320900 (주)에스앤아이코퍼레이션		PO NO.	4560206026	
품명	일차사택 수장공사 박민수(Cell선행)		금액(PO)	2,230,625	
PLANT	1010	LGES 대전(동부) 기술연구원	구매조직	P100	LG에너지솔루션
WBS 요소			CostCenter	797104	대전.사택/기술사
공사완료일자 : 계약납기일	2023.05.31		실완료일	2023.05.02	
공사구분 :	건축/영선				
접사자 :	주관부서	이종근	서브원	시설부서	박민수
기타사항				Cell선행, 소재기술...	

[illegible]